

Tarefa 06/02 | Embarcotech

Camila Queiroz Boa Morte Pereira

Parâmetros

— — —

1. Definição de $f_{pwm} = 50\text{Hz}$

$$f_{pwm} = \frac{f_{clock}}{(div_int + frac/16).wrap} = \frac{125.10^6}{(div_int + 0/16).wrap}$$

$$50 = \frac{125.10^6}{div_int.wrap}$$

$$div_int.wrap = \frac{125.10^6}{50} = 2,5.10^6 = 2500000$$

Valores utilizados: **div_int = 50** e **wrap = 50000**

Parâmetros

— — —

- Primeira sequência

- Duty cycle de 12% $\rightarrow 0.12 * 50000 = 6000$
- Duty cycle de 7.35% $\rightarrow 0.0735 * 50000 = 3675$
- Duty cycle de 2.5% $\rightarrow 0.025 * 50000 = 1250$

- Segunda sequência

- Incremento de 5us no T_{on}

$$Duty\ cycle = \frac{5 \cdot 10^{-6}}{20 \cdot 10^{-3}} = 0,25 \cdot 10^{-3}$$

$$0,25 \cdot 10^{-3} * 50000 = 12,5$$

step = 12

Implementação

